## Desempeño: actualidad antes de confirmar

**Petición de despacho: máximo 30 s**
Caché versionada: identidad y vigencia. Sin actualidad: consultar la fuente.
Estado autoritativo: validar versión y reservar; no habilitar con datos vencidos.

**Índices y cargas separados**
B-tree: claves, FK, unicidad y rangos de asignación.
GiST: geocercas, geometrías y umbrales.
Partición temporal; BRIN cuando el orden físico lo justifique.

**Controles y lectura del diagrama**
Un índice no acredita por sí solo latencia ni cobertura del caso.
Ensayar 380 usuarios (hipótesis), 570 en estrés y 300 reconexiones; percentiles y máximos.
Viaje inicialmente sin partición; histórico voluminoso se particiona tras medir.